CUPRINS

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 9
1.1 Aproximațiile teoriei circuitelor electrice cu parametri concentrați 9
1.2 Circuite şi semnale. Tipuri de probleme întâlnite în studiul circuitelor electrice 11
1.3 Mărimi fizice utilizate în studiul circuitelor electrice 11
1.4 Clasificarea semnalelor electrice 14
1.5 Clasificarea circuitelor electrice 16
1.6 Regimuri de funcționare ale circuitelor electrice 18
2. ELEMENTE DE CIRCUIT DIPOLARE 19
2.1 Elemente de circuit pasive 19
2.1.1 Rezistorul 19
2.1.2 Bobina 21
2.1.3 Condensatorul 24
2.2 Elemente de circuit active 26
2.2.1 Generatoare independente 26
2.2.2 Generatoare comandate 28
3. TEOREMELE GENERALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE 30
3.1 Teoremele lui Kirchhoff 30
3.2 Teorema lui Joubert 31
3.3 Teorema deplasării generatoarelor 32
3.4 Teorema superpoziției 34
3.5 Teorema reciprocității 35
3.6 Teoreme de transformare a schemelor circuitelor electrice 35
3.6.1 Gruparea elementelor pasive de circuit de acelaşi fel 35
3.6.2 Gruparea generatoarelor 43
3.7 Teorema conservării puterii instantanee în rețele izolate 48
4. ELEMENTE DE ANALIZĂ TOPOLOGICĂ A CIRCUITELOR ELECTRICE 49
4.1 Graful topologic. Arbore, coarbore, buclă, secțiune 49
4.2 Matrici de incidență asociate grafului topologic. Forma matriceală a teoremelor lui Kirchhoff 52

5. CIRCUITE REZISTIVE LINIARE 57
5.1 Teoremele generale ale circuitelor electrice rezistive 57
5.2 Analiza circuitelor rezistive cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 60
5.3 Analiza cu ajutorul metodei curenților de buclă 62
5.4 Analiza cu ajutorul metodei tensiunilor nodale 71
5.5 Circuite rezistive duale 77
5.6 Liniaritatea, reciprocitatea şi superpoziția în cazul circuitelor rezistive liniare 79
5.7 Circuite rezistive tip uniport (circuite dipolare) 81
5.8 Teorema transferului puterii maxime între un uniport activ şi unul pasiv 85
6. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 88
6.1 Semnale periodice şi semnale sinusoidale 88
6.2 Reprezentarea simbolică prin mărimi complexe a semnalelor sinusoidale 91
6.3 Forma în complex a teoremelor lui Kirchhoff 96
6.4 Forma în complex a teoremei lui Joubert 98
6.5 Puteri în regim permanent sinusoidal 101
6.6 Circuite electrice simple în regim permanent sinusoidal 103
6.6.1 Dipolul RLC serie fără cuplaje magnetice 103
6.6.2 Dipolul RLC paralel fără cuplaje magnetice 108
6.7 Analiza circuitelor electrice liniare în regim permanent sinusoidal 110
6.7.1 Analiza cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 111
6.7.2 Forma matriceală a teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 114
6.7.3 Analiza cu ajutorul metodei curenților de buclă 115
6.7.4 Analiza cu ajutorul metodei tensiunilor nodale 120
6.8 Teorema conservării puterilor în regim permanent sinusoidal 122

7. CIRCUITE UNIPORT ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 129
7.1 Uniporți activi şi uniporți pasivi 129
7.2 Teorema transferului puterii active maxime de la un uniport liniar activ la un uniport liniar pasiv 135
7.3 Compensarea puterii reactive. Îmbunătățirea factorului de putere 137
7.4 Circuite uniport funcționând la rezonanță 138
7.4.1 Circuitul RLC serie la rezonanță 139
7.4.2 Circuitul RLC paralel la rezonanță 144
7.5 Circuite uniport speciale utilizate în electrotehnică 147
7.5.1 Circuite uniport care furnizează curent invariabil în raport cu impedanța de sarcină 147
7.5.2 Circuite complet rezistive 150
7.5.3 Circuite defazoare 151
7.5.4 Circuite divizoare de tensiune şi de curent 152
8. CUADRIPOLI DIPORȚI ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 155
8.1 Ecuațiile şi parametrii cuadripolilor liniari, pasivi şi reciproci 156
8.2 Determinarea parametrilor cuadripolilor 159
8.3 Impedanțe caracteristice şi impedanțe imagine 163
8.4 Cuadripoli echivalenți şi scheme echivalente 166
8.5 Matricile cuadripolilor. Forma matriceală a ecuațiilor caracteristice 168
8.6 Conexiunile cuadripolilor diporți 169
8.7 Exponentul de transfer 172
8.8 Lanțuri de cuadripoli 175
8.9 Filtre electrice de frecvență 176
8.9.1 Determinarea limitelor intervalelor de trecere pentru filtre simetrice nedisipative 178
9. CIRCUITE ELECTRICE TRIFAZATE ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL 182
9.1 Sisteme trifazate simetrice de mărimi sinusoidale 183
9.2 Conexiunile sistemelor trifazate 185

9.2.1 Conexiunile generatoarelor 185
9.2.2 Conexiunile receptoarelor 187
9.3 Circuite trifazate echilibrate cu cuplaje magnetice 193
9.4 Circuite trifazate complexe 195
9.5 Sisteme trifazate nesimetrice de mărimi sinusoidale. Teorema lui Fortescue 202
9.6 Puteri în rețele trifazate 203
10. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM PERMANENT PERIODIC NESINUSOIDAL 206
10.1 Analiza semnalelor periodice nesinusoidale 207
10.1.1 Dezvoltarea în serie Fourier a semnalelor nesinusoidale 207
10.1.2 Seria Fourier complexă 212
10.1.3 Spectrul de frecvență al unui semnal periodic 213
10.1.4 Valori caracteristice ale semnalelor periodice 213
10.2 Puteri în regim periodic nesinusoidal 215
10.3 Toremele lui Kirchhoff în regim deformant 217
10.4 Teorema conservării puterilor în regim deformant 218
10.5 Circuite electrice liniare în regim permanent periodic nesinusoidal 219
10.5.1 Elemente de circuit ideale pasive în regim deformant 219
10.5.2 Circuitul RLC serie în regim deformant 223
10.5.3 Analiza circuitelor liniare în regim periodic nesinusoidal utilizând dezvoltarea în serie Fourier 224
11. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM TRANZITORIU 231
11.1 Determinarea condițiilor inițiale de funcționare. Teoremele de comutație 232
11.2 Circuite liniare de ordinul unu în regim tranzitoriu 234
11.2.1 Circuitul RL serie 234
11.2.2 Circuitul RC serie 238
11.3 Circuite liniare de ordinul doi în regim tranzitoriu 241
11.3.1 Circuitul RLC serie 242
11.3.2 Circuitul RLC paralel 247
11.4 Analiza rețelelor electrice liniare cu ajutorul metodei variabilelor de stare 252

11.5 Analiza circuitelor liniare în regim tranzitoriu cu ajutorul transformatei Laplace 258
11.5.1 Transformata Laplace. Funcţii original şi funcţii imagine 258
11.5.2 Transformatele Laplace ale unor funcţii uzuale 259
11.5.3 Proprietăţile transformatei Laplace 261
11.5.4 Determinarea funcţiei original corespunzătoare unei funcţii imagine date 263
11.5.5 Utilizarea transformatei Laplace în studiul unor regimuri tranzitorii 266
11.5.6 Forma operaţională a teoremelor lui Kirchhoff şi a teoremei lui Joubert 267
11.5.7 Metoda operaţională de analiză a circuitelor liniare în regim tranzitoriu 272
11.6 Metoda răspunsului tranzitoriu 277
11.6.1 Răspunsul circuitelor simple la excitaţie delta-unitate 280
11.6.2 Metoda răspunsului tranzitoriu la excitaţie delta-unitate 284
11.6.3 Metoda răspunsului tranzitoriu la excitaţie treaptă unitate 288
11.6.4 Utilizarea metodei răspunsului tranzitoriu în cazul circuitelor cu condiţii iniţiale nenule 292
11.7 Funcţii de circuit 294
11.7.1 Polii şi zerourile funcţiilor de circuit 296
11.7.2 Funcţii de circuit în regim permanent sinusoidal. Transmitanţa complexă 297
11.7.3 Utilizarea funcţiei operaţionale de transfer în studiul stabilităţii circuitelor liniare 299
11.8 Metoda transformatei Fourier 301
11.8.1 Transformata Fourier 301
11.8.2 Transformatele Fourier ale unor funcţii uzuale 303
11.8.3 Proprietăţile transformatei Fourier 305
11.8.4 Utilizarea transformatei Fourier în analiza regimului tranzitoriu 306

12. CIRCUITE NELINIARE ŞI PARAMETRICE 310
12.1 Circuite rezistive neliniare 310
12.2 Metode de analiză a circuitelor rezistive neliniare 314
12.3 Circuite parametrice de ordinul unu 319
12.4 Circuite neliniare de ordinul unu 321
12.5 Circuite neliniare şi parametrice de ordinul doi 326
12.6 Algoritmi numerici de analiză a circuitelor neliniare şi parametrice în domeniul timp 328
12.7 Determinarea soluției de regim permanent pe cale grafică 330
Bibliografie 335